

OE e1.6 — Phase 2 : Appropriation des ressources — version élève

Situation métier : e1 — Contrôler des équipements électriques en se référant au projet d'exécution et établir un protocole (PELE)	OE traité : e1.6
Énoncé officiel : Ils énumèrent les prescriptions en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 20 périodes (1 ^{re} année, semestre 1)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources — version élève
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 1.1 — Sécurité et protection de la santé sur le lieu de travail — p. 15
- Chapitre 1.2 — Loi sur la sécurité des produits — p. 15-16
- Chapitre 1.3 — Ordonnance sur les produits dangereux (OChim) — p. 16
- Chapitre 1.4 — Signalétique de sécurité — p. 17 (norme SN EN ISO 7010, tableau forme/couleur/signification, pictogrammes de danger)
- Chapitre 1.5 — Premiers secours — p. 17 (numéro d'urgence 144, distance de sécurité HT ≥ 5 m)
- Chapitre 1 — page « Évaluation des risques » — p. 19 (catégories de dangers : mécaniques, électriques, substances dangereuses, biologiques, physiques, organisationnels)

NIBT Compact 2025

- Chapitre F1 — Généralités (sécurité au travail sur/à proximité d'installations électriques) — p. 15-23

- F1.1 — L'électricité et l'homme : effets du courant électrique sur le corps — p. 15-16
- F1.2 — Les 5+5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité d'installations électriques — p. 17
- F1.2.1 — Les 5 règles de sécurité pour la mise hors tension (déclencher, assurer contre le réenclenchement, vérifier l'absence de tension, mettre à la terre et en court-circuit, protéger les parties voisines sous tension) — p. 18
- F1.2.2-F1.2.3 — Méthodes de travail : à proximité de parties sous tension, travaux sous tension TsT 1/TsT 2 — p. 18-19
- F1.2.4 — Équipements de protection individuelle (EPI), niveaux de protection — p. 20
- F1.2.5-F1.2.6 — Comportement en cas d'accident électrique, annonce à l'ESTI, compétences des apprenti·e·s et droit de dire STOP — p. 21-22

OIBT 2025

- Art. 22 — Sécurité au travail : base légale des 5 opérations pour travailler hors tension (déclencher, assurer contre le réenclenchement, vérifier l'absence de tension, mettre en court-circuit et à la terre, protéger les parties voisines sous tension) ; travaux sous tension réservés au personnel formé, toujours à deux personnes.

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

-  SUVA — Dix règles vitales pour l'artisanat et l'industrie (support pédagogique — réf. locale dixreglevitalesindustrie_EXTRAIT) — utilisée dans les exercices ci-dessous.
-  SUVA — Huit règles vitales pour la branche du bâtiment (réf. locale chantierreglesvitales-suva_EXTRAIT) — utile si l'apprenti·e est amené à visiter un chantier de construction.

 **Les « 5+5 règles vitales » mentionnées dans le plan de formation OrFo 2026 sont désormais identifiées avec précision : NIBT Compact 2025, F1.2, p. 17-18 (5 règles avant travaux + 5 règles de sécurité pour la mise hors tension)**

-  SUVA / Prévention des accidents (fiche enseignant 2018) — principe STOP (réf. locale Prevention-accident_version-corrige-prof_2018_EXTRAIT).
-  SUVA — Liste des équipements de protection individuelle, EPI de la tête aux pieds (réf. locale liste-des-Equipements_protection_EXTRAIT).

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Les directives de la SUVA en matière de prévention des accidents doivent être observées par les entreprises et les travailleurs.	Europa Lehrmittel p. 15
	La signalétique de sécurité (SN EN ISO 7010) combine forme et couleur : rond rouge barré = interdiction, rond bleu = obligation, triangle jaune = avertissement, carré vert = secours, carré rouge = protection incendie.	Europa Lehrmittel p. 17
	Le principe STOP (Substitution, Technique, Organisation, Protection) hiérarchise les mesures de sécurité ; le port de l'EPI est le dernier rempart.	SUVA — Prévention- accident 2018
	En cas d'accident électrique : couper le courant avant de porter secours ; en haute tension (> 1000 V), rester à 5 m minimum et appeler du personnel spécialisé.	Europa Lehrmittel p. 18
	Le numéro d'urgence ambulance en Suisse est le 144 ; le poste de secours guide l'appelant (lieu, faits, nombre et type de blessures).	Europa Lehrmittel p. 18
	L'ordonnance sur les produits chimiques (OChim) protège la santé et la sécurité lors de la mise en circulation de substances dangereuses ; les dangers d'un poste de travail se classent en catégories (mécaniques, électriques, substances, biologiques, physiques, organisationnels).	Europa Lehrmittel p. 16 (OChim) et p. 19 (évaluation des risques)

	Les 5 règles de sécurité pour la mise hors tension, dans l'ordre : déclencher/ouvrir les sectionneurs, assurer contre le réenclenchement, vérifier l'absence de tension, mettre à la terre et en court-circuit, protéger les parties voisines sous tension.	NIBT Compact 2025, F1.2.1, p. 18 ; OIBT, art. 22
	Un·e apprenti·e a le droit de dire STOP et de refuser une tâche pour laquelle il/elle ne se sent pas suffisamment formé·e ou qu'il/elle juge dangereuse.	NIBT Compact 2025, F1.2.6, p. 21

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie ·  Durabilité

LE PRINCIPE « STOP » COMME GUIDE POUR MAÎTRISER LA POUSSIÈRE

Le terme « STOP » définit une séquence de contrôle des risques. Voici sa signification précise :

S pour « **Substitution** » : c'est-à-dire l'élimination du risque en appliquant des alternatives plus sûres. Vous éliminez ainsi la source même du danger.

T pour « **Technical protective measures** » (Mesures de protection techniques) : il s'agit des machines, outils et technologies visant à réduire la quantité de poussière dans l'air, afin de minimiser les effets dangereux sur le personnel.

O pour « **Organizational protective measures** » (Mesures de protection organisationnelles) : celles-ci sont rendues possibles par différentes méthodes de travail et une organisation du travail améliorée.

P pour « **Personal protective measures** » (Mesures de protection individuelles) : celles-ci sont indispensables lorsque des risques demeurent. L'utilisateur est exposé à ce risque et, sans ces mesures de protection individuelles, sa santé peut être en danger. Des équipements de protection individuelle (EPI) sont donc obligatoires pour prendre en charge les risques restants.



Exercices de connaissances (25 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. a) Quels sont les principaux manques ou erreurs pouvant générer des accidents électriques ? Citez des exemples. b) Quels enseignements peut-on en tirer pour des installations techniques ?

a) Des erreurs humaines (ex. erreur de manipulation), des défauts techniques (ex. absence de couvercle de protection, isolation défectueuse) ou des défauts organisationnels (ex. instructions de travail lacunaires ou inexistantes). b) Les installations techniques doivent être en parfait état de fonctionnement et conformes aux normes sécuritaires.

Source : Europa Lehrmittel p. 15 (chapitre 1.1).

Q2. a) Qu'entend-on par équipement de protection individuel ? b) Quelle est sa fonction ? c) Donnez des exemples d'EPI.

a) Tout ce qui protège le corps contre les objets et produits dangereux. b) Il protège contre les blessures et les maladies. c) Vêtements de protection, casque, protection respiratoire, auditive, oculaire et faciale, protection des mains et des pieds, ceinture de sécurité.

Source : Europa Lehrmittel p. 15 (chapitre 1.1).

Q3. a) Quel est le but d'une évaluation du niveau de dangerosité ? b) Nommez les étapes d'une évaluation pratique.

Q4. Quelles obligations, dues à l'application des prescriptions de sécurité, incombent à l'employeur ?

Q5. Quelle est la signification du sigle CE qu'arborent les produits ?

Q6. Quelle ordonnance est destinée à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé posés par les substances dangereuses ?

Q7. Que signifient les pictogrammes de danger (Tableau 1) : dangereux pour l'environnement, caustique/irritant, inflammable, oxydant, toxique, nocif, explosif ?

Q8. Quelles informations doivent se trouver sur les emballages de substances dangereuses ?

Q9. Par quelle évaluation les risques d'accident et de santé dans les entreprises sont-ils maintenus au niveau le plus bas possible ?

Q10. a) Qu'entend-on, selon la LSPro (loi sur la sécurité des produits), par « produit » ? b) Sous quelles conditions les produits peuvent-ils être mis sur le marché, et quel sigle portent-ils ?

Q11. Citez les deux caractéristiques permettant de différencier les panneaux de sécurité.

Q12. Indiquez les couleurs utilisées pour la signalisation sécuritaire (Tableau 2), selon la forme du panneau.

Q13. Quels signaux de sécurité distingue-t-on, et que peut-on dire de chacun d'eux ?

Q14. Nommez les signaux de sécurité illustrés par les 4 pictogrammes a) à d) et donnez leur signification (accès interdit / premiers secours / protection oculaire / tension électrique dangereuse).

Q15. Pourquoi ajoute-t-on souvent des panneaux complémentaires aux signaux de sécurité ?

Q16. Quelles sont les informations à fournir obligatoirement lors d'un appel d'urgence ?

Q17. Qu'entend-on par premiers secours ?

Q18. Quelles actions immédiates induit un accident par courant électrique ?

Q19. Que peut-on faire, pour la victime d'un accident électrique, si l'on ne peut pas couper le courant ?

Q20. Expliquez les gestes de premiers secours en présence d'une victime a) consciente ou b) inconsciente.

Q21. Citez les 5+5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité d'installations électriques (aperçu général, avant et pendant les travaux).

Q22. Quelles sont, dans l'ordre, les 5 règles de sécurité à respecter pour mettre une installation hors tension avant des travaux ?

Q23. Un·e apprenti·e a-t-il/elle le droit de refuser d'exécuter une tâche qu'il/elle juge dangereuse ou pour laquelle il/elle ne se sent pas assez formé·e ?

Q24. En cas d'accident électrique, quelle organisation faut-il annoncer obligatoirement, en plus d'appeler les secours ?

Q25. Quelle est la différence entre les méthodes de travail « hors tension », « à proximité de parties sous tension » et « sous tension (TsT) » ?